

Lem apl recubridora diferenciable

seccion local

Lema 1. *Sea $\pi: E \rightarrow M$ recubridora diferenciable y $U \subset M$ un abierto cubierto*

$$\implies \forall q \in U : \forall p \in \pi^{-1}(\{q\}) : \exists! s: U \rightarrow E \text{ sección local de } \pi : s(q) = p.$$

Demostración: Sea $q \in U$ y $p \in \pi^{-1}(\{q\})$, entonces, por hipótesis, $\exists \tilde{U}$ componente conexa de $\pi^{-1}(U)$ tal que $p \in \tilde{U}$ y $\pi|_{\tilde{U}}: \tilde{U} \rightarrow U$ es un difeomorfismo. Tomamos entonces $s: U \rightarrow E$ dada por $s(q) = \pi^{-1}(q)$ que es diferenciable y cumple que $\forall q \in U : (\pi \circ s)(q) = q$. Es decir, s es una sección local de π . Además, se tiene que $(s \circ \pi)(p) = p$.

Veamos la unicidad: Sea $s': U \rightarrow E$ una sección local tal que $(s' \circ \pi)(p) = p$. Entonces, $\pi \circ s' = \text{id}_U$, luego $\text{Im } s' \subset \pi^{-1}(U)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que U es conexo y s' es continua, por tanto, $\text{Im } s'$ debe ser conexo. Como $p \in \text{Im } s'$, $p \in \tilde{U}$, donde $\tilde{U}$ es una componente conexa de $\pi^{-1}(U)$, tenemos que $\text{Im } s' \subset \tilde{U}$.

Entonces, $\forall q \in U : s'(q) \in \tilde{U} \wedge s(q) \in \tilde{U}$, luego $\pi(s(q)) = q = \pi(s'(q))$ y como π es inyectiva por ser difeomorfismo, se tiene que $s(q) = s'(q)$ para todo $q \in U$. Por tanto, $s = s'$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.